16

BÖLÜM: K8S İŞ YÜKLERI & DAYANIKLILIK | MODULE: K8S WORKLOADS & SELF-HEALING RESILIENCE

StatefulSet: Veritabanları Neden Özel İlgi İster?

StatefulSets: Why Databases Demand Special Treatment

💡 Aptala Anlatım (ELI5 Metaforu)

🇹🇷 TÜRKÇE

Koyun sürüsü (Deployment) vs Safkan yarış atları (StatefulSet). Koyunların adı yoktur; hepsi birbirinin aynıdır, biri kaybolsa yerine rastgele bir koyun koyarsınız. Ama yarış atlarının adı (`postgres-0`, `postgres-1`), sabit bir ahırı (özel kalıcı diski) ve hiyerarşisi (1. at liderdir, diğerleri takipçidir) vardır! Veritabanları koyun değil, yarış atıdır!

💡 ELI5 Metaphor

🇬🇧 ENGLISH

Cattle (Deployments) vs Thoroughbred Racehorses (StatefulSets). Cattle have no individual names; they are completely interchangeable. Racehorses have distinct names (`postgres-0`, `postgres-1`), assigned personal stables (dedicated permanent storage), and strict hierarchies (Leader vs Replica). Databases are pedigreed racehorses!

🔍 Derinlemesine Teknik Bakış

🇹🇷 TEKNİK DETAY

Deployment pod'ları rastgele isimler alır (`app-7d6f5-k9x2`) ve çöktüklerinde yeni bir rastgele isimle doğarlar. StatefulSet ise şunları garanti eder: 1) Öngörülebilir ve sabit isimler (`db-0`, `db-1`, `db-2`), 2) Sıralı başlatma ve kapatma (önce `db-0` hazır olur, sonra `db-1` başlar), 3) `volumeClaimTemplates` sayesinde her pod'a çöktüğünde bile peşinden gelen özel bir PersistentVolume tahsis edilir, 4) Headless Service ile her pod doğrudan kendi DNS adresiyle çağrılabilir.

🔍 Technical Deep-Dive

🇬🇧 TECHNICAL CORE

StatefulSets provide 4 crucial guarantees for stateful systems: 1) Deterministic, stable network identifiers (`stateful-0`, `stateful-1`), 2) Ordered, graceful deployment and scaling, 3) Dedicated persistent storage per replica via `volumeClaimTemplates`, 4) Headless Service integration providing stable per-pod DNS records for master-replica topology negotiation.

☕ Java Spring Boot Pratiği

☕ Spring Boot in Action

```yaml
# statefulset-postgres.yaml (Özet)
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
metadata:
  name: postgres
spec:
  serviceName: "postgres-headless"
  replicas: 2
  selector:
    matchLabels:
      app: postgres
  template:
    metadata:
      labels:
        app: postgres
    spec:
      containers:
        - name: postgres
          image: postgres:16-alpine
  volumeClaimTemplates:
    - metadata:
        name: db-storage
      spec:
        accessModes: [ "ReadWriteOnce" ]
        resources:
          requests:
            storage: 10Gi
```

⚠️ Acemi Tuzağı & Pro İpucu

⚠️ Gotchas & Pro-Tips

🇹🇷 AMAN DİKKAT

Bir StatefulSet'i sildiğinizde (`kubectl delete statefulset`), K8s veri kaybını önlemek için bağlı olan kalıcı diskleri (PVC) OTOMATİK OLARAK SİLMEZ! Diskleri elle silmeniz gerekir.

🇬🇧 WATCH OUT

Deleting a StatefulSet does NOT delete its associated PVC storage claims by design! Kubernetes protects database disks from accidental deletion.

🎯 Özet Çıkarımlar

🎯 Key Takeaways

- StatefulSet pod'ları sabit isim (`pod-0`, `pod-1`) ve sabit DNS alır.
- `volumeClaimTemplates` her pod kopyasına özel kalıcı disk bağlar.
- Veritabanı, Kafka ve Elasticsearch gibi durum tutan servisler için zorunludur.

- StatefulSet replicas possess persistent network hostnames and dedicated DNS.
- Each replica obtains its own dedicated PersistentVolume via templates.
- Essential for stateful clustered systems like PostgreSQL, Kafka, and Redis.